

1. Números complexos: lugares geométricos

1.1. Interpretação geométrica e distância

No plano de Argand-Gauss, cada número complexo $z = x + yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$) é representado pelo ponto $P(x, y)$, denominado **afixo** de z . O eixo horizontal representa a parte real ($\text{Re}(z) = x$) e o eixo vertical a parte imaginária ($\text{Im}(z) = y$).

O módulo de z , dado por $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, é geometricamente a distância da origem $(0, 0)$ ao ponto $P(x, y)$.

Definição

A distância entre dois números complexos $z_1 = x_1 + y_1i$ e $z_2 = x_2 + y_2i$ no plano complexo é o módulo da sua diferença:

$$d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

Essa interpretação direta da distância transforma equações algébricas com módulos em figuras geométricas elementares da geometria analítica.

1.2. Circunferências e regiões circulares

Fixando um centro $z_0 = x_0 + y_0i$ e um raio real $R > 0$, o conjunto dos pontos $z = x + yi$ satisfazendo condições de módulo define circunferências ou discos:

- **Circunferência:** $|z - z_0| = R$. Conjunto dos pontos cuja distância ao centro z_0 é constante e igual a R :

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2.$$

- **Disco fechado:** $|z - z_0| \leq R$ (pontos da circunferência e do seu interior).
- **Disco aberto:** $|z - z_0| < R$ (apenas a região interna, sem o contorno).
- **Região externa:** $|z - z_0| > R$.
- **Coroa circular:** $R_1 \leq |z - z_0| \leq R_2$.

Exemplo 1

Identifique o lugar geométrico dado por $|z - (2 + 3i)| = 5$. Em seguida, verifique se o número complexo $w = 5 + 7i$ pertence a esse conjunto.

Resolução

A equação tem o formato $|z - z_0| = R$, onde $z_0 = 2 + 3i$ e $R = 5$. Trata-se de uma **circunferência** de centro $(2, 3)$ e raio $R = 5$.

Para verificar se $w = 5 + 7i$ pertence à circunferência, calculamos $|w - z_0|$:

$$|w - z_0| = |(5 + 7i) - (2 + 3i)| = |3 + 4i| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

Como a distância é exatamente 5, o ponto w **pertence** à circunferência.

1.3. Mediatriz e semiplanos

Sejam z_1 e z_2 dois pontos fixos distintos no plano complexo.

Definição

A equação $|z - z_1| = |z - z_2|$ representa o conjunto dos pontos z equidistantes de z_1 e z_2 . Geometricamente, trata-se da **mediatriz** do segmento que une os afijos de z_1 e z_2 .

As inequações correspondentes definem semiplanos no plano complexo:

- $|z - z_1| < |z - z_2|$: semiplano dos pontos mais próximos de z_1 do que de z_2 .
- $|z - z_1| > |z - z_2|$: semiplano dos pontos mais próximos de z_2 do que de z_1 .

Exemplo 2

Determine a equação cartesiana da reta descrita por $|z - 2| = |z - 4i|$.

Resolução

Escrevemos $z = x + yi$:

$$|(x - 2) + yi| = |x + (y - 4)i|.$$

Calculando os quadrados dos módulos:

$$(x - 2)^2 + y^2 = x^2 + (y - 4)^2.$$

Expandindo os produtos notáveis:

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 = x^2 + y^2 - 8y + 16 \implies -4x + 8y - 12 = 0 \implies x - 2y + 3 = 0.$$

Esta é a equação geral da mediatriz do segmento com extremos em $(2, 0)$ e $(0, 4)$.

1.4. Retas e regiões por argumento e coordenadas

Outras condições simples descrevem retas ou setores angulares:

- **Partes real e imaginária constantes:**

$$\operatorname{Re}(z) = k \iff x = k \quad (\text{reta vertical}), \quad \operatorname{Im}(z) = k \iff y = k \quad (\text{reta horizontal}).$$

- **Argumento fixo:** a equação $\arg(z - z_0) = \theta$ representa uma **semirreta** aberta com origem em z_0 (sem o ponto z_0) formando um ângulo θ com a direção positiva do eixo real.
- **Setores angulares:** a condição $\theta_1 \leq \arg(z) \leq \theta_2$ representa uma região em forma de cunha ou setor infinito a partir da origem.

Exemplo 3

Descreva a região determinada simultaneamente por $|z| \leq 4$ e $0 \leq \arg(z) \leq \frac{\pi}{3}$, e calcule a sua área.

Resolução

A condição $|z| \leq 4$ representa o disco fechado de centro na origem e raio 4.

A condição $0 \leq \arg(z) \leq \frac{\pi}{3}$ restringe os pontos ao primeiro quadrante entre o eixo real positivo e a semirreta de inclinação 60° .

A interseção é um **setor circular** de raio $R = 4$ e ângulo central $\theta = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$ rad. Sua área vale:

$$A = \frac{60^\circ}{360^\circ} \cdot \pi R^2 = \frac{1}{6} \cdot \pi \cdot 4^2 = \frac{16\pi}{6} = \frac{8\pi}{3}.$$

1.5. Cônicas no plano complexo

As definições clássicas das cônicas como lugares geométricos ganham expressões compactas no plano complexo:

- **Elipse:** conjunto dos pontos cuja soma das distâncias a dois focos fixos F_1 e F_2 é constante e igual a $2a$ ($2a > |F_1 - F_2|$):

$$|z - F_1| + |z - F_2| = 2a.$$

- **Hipérbole:** conjunto dos pontos cujo módulo da diferença das distâncias a dois focos é constante e igual a $2a$ ($2a < |F_1 - F_2|$):

$$||z - F_1| - |z - F_2|| = 2a.$$

Exemplo 4

Identifique a cônica dada por $|z - 3| + |z + 3| = 10$ e determine seus semi-eixos a e b .

Resolução

Os focos são $F_1 = 3 = (3, 0)$ e $F_2 = -3 = (-3, 0)$. A distância focal é $2c = |3 - (-3)| = 6$, logo $c = 3$.

A soma das distâncias é constante e igual a $2a = 10$, logo o semi-eixo maior mede $a = 5$. Como $2a = 10 > 2c = 6$, trata-se de uma **elipse**. O semi-eixo menor b satisfaz a relação fundamental $a^2 = b^2 + c^2$:

$$5^2 = b^2 + 3^2 \implies 25 = b^2 + 9 \implies b^2 = 16 \implies b = 4.$$

A equação cartesiana dessa elipse é $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$.

Dica

Em questões de vestibulares militares e tradicionais, sempre tente enxergar a geometria da expressão antes de expandir algebricamente. Expressões do tipo $|z - z_0|$ são distâncias!

Cuidado

Atenção ao sinal do centro: na fórmula $|z - z_0| = R$, o sinal de menos faz parte da estrutura. Se a equação for $|z + 4 - 2i| = 3$, reescreva como $|z - (-4 + 2i)| = 3$; o centro é $(-4, 2)$, e não $(4, -2)$.

1.6. Teste sua compreensão

1. Qual é o lugar geométrico determinado pela equação $|z - 1 - i| = |z + 1 + i|$?

Resposta comentada: É a mediatriz do segmento que liga $z_1 = 1 + i$ a $z_2 = -1 - i$. Como esses pontos são simétricos em relação à origem, a mediatriz passa pela origem perpendicularmente à reta $y = x$, resultando na reta $y = -x$.

2. Que figura é definida no plano complexo por $1 \leq |z| \leq 3$?

Resposta comentada: Trata-se de uma coroa circular fechada centrada na origem, com raio interno igual a 1 e raio externo igual a 3.

Isso te ajudou?

Este material apresentou os principais lugares geométricos no plano complexo: circunferências, discos, mediatrizes, semiplanos, semirretas de argumento fixo e elipses. Nas aulas, aprofundamos transformações no plano e inversão complexa. Entre em contato e agende sua aula!

